

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

MANITOU MT928-4



CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

NOME ALUNO: Francisco Júnior

N.º: 10

PROFESSOR ORIENTADOR: Luís Fernandes

ANO LETIVO: 2025/2026



AGRADECIMENTOS

Quero deixar o meu agradecimento a todos os que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste projeto.

Ao meu professor orientador, pelo acompanhamento, disponibilidade e pelas sugestões que ajudaram a melhorar este trabalho ao longo de todo o processo.

Aos meus colegas de equipa da Tekever, pelo apoio, pela partilha de conhecimentos e pela colaboração que muito contribuíram para o meu crescimento ao longo deste percurso.

Aos meus pais e família, pelo apoio incondicional, paciência e incentivo constante durante todo o meu percurso escolar.

Aos meus colegas e amigos, pela partilha de ideias, pelo companheirismo e pela ajuda nos momentos mais difíceis do desenvolvimento do projeto.

Ao Agrupamento de Escolas Raul Proença, pelas condições e recursos disponibilizados para a concretização deste projeto.

A todos, o meu sincero obrigado.



TGP SI
CURSO PROFISSIONAL



REPÚBLICA
PORTUGUESA

educação



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET

Os Fundos Europeus mais próximos de si.



ÍNDICE

Agradecimentos	I
Índice	II
Índice de figuras	IV
Índice de tabelas	V
Lista de siglas e acrónimos	VI
1. Introdução	7
1.1. Fundamentação	8
1.2. Descrição do projeto	8
1.3. Objetivos do projeto	9
1.4. Estado do conhecimento	10
2. Planificação do projeto	11
2.1. Calendarização	11
2.1.1. Calendarização prevista	11
2.1.2. Calendarização realizada	12
2.2. Tecnologia utilizada	14
2.3. Protótipo	16
2.4. Componentes eletrónicos	17
2.4.1. Arduino Mega 2560	17
2.4.2. Módulo Driver L298N	17
2.4.3. Servo Motor MG996R	18
2.4.4. Atuador Linear	19
2.4.5. Módulo Bluetooth HC-06	19
2.4.6. Suporte de Pilhas 18650	20
2.4.7. Motor DC 12V	21
2.4.8. Pilhas 18650 (Banco de Baterias)	21
2.4. Esquema de Ligações	22
3. Implementação do projeto	24
3.1. Conceção da estrutura mecânica	24
3.2. Fabrico do chassis	24



3.3. Desenvolvimento das peças em impressão 3D	26
3.4. Implementação do sistema mecânico	26
3.5. Implementação do sistema eletrónico.....	28
3.6. Desenvolvimento do software	29
3.6.1. Estrutura e organização do código	29
3.6.2. Controlo dos motores DC	29
3.6.3. Controlo da lança e do garfo	30
3.6.4. Comunicação Bluetooth	30
3.7. Implementação do controlo remoto.....	30
3.7.1. Aplicação utilizada	30
3.7.2. Configuração da aplicação.....	30
3.7.3. Associação dos comandos	30
3.7.4. Controlo dos movimentos.....	31
3.7.5. Controlo da lança	31
3.7.6. Controlo do garfo.....	31
3.7.7. Testes de comunicação	31
3.8. Integração dos componentes	32
3.9. Testes realizados	33
3.10. Protótipo final.....	34
3.11. Consumo energético.....	35
3.12. Sistema de direção	35
3.13. Orçamento	36
3.14. Arquitetura global do sistema	36
4. Problemas e soluções encontradas	37
5. Conclusão	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Logo do Arduino IDE.....	14
Figura 2 - Logo do Fritzing.....	14
Figura 3 - Logo do Tinkercad	14
Figura 4 - Aplicação Arduino Bluetooth Controller	15
Figura 5 - Modelo 3D do suporte do servo MG996R criado no Tinkercad	15
Figura 6 - Modelo 3D do protótipo	16
Figura 7 - Modelo 3D do protótipo (vista alternativa).....	16
Figura 8 - Arduino Mega 2560 - microcontrolador central do projeto	17
Figura 9 - Módulo driver L298N para controlo dos motores DC	18
Figura 10 - Servos MG996R para controlo da elevação e inclinação.....	18
Figura 11 - Atuadores lineares para extensão e inclinação do braço telescópico	19
Figura 12 - Módulo Bluetooth HC-06 para controlo remoto sem fios	20
Figura 13 - Suporte de pilhas 18650 para alimentação do sistema	20
Figura 14 - Chassis em alumínio com rodas e motores DC montados	21
Figura 15 - Pilhas recarregáveis 18650 utilizadas na alimentação do protótipo	22
Figura 16 - Esquema de ligações elétricas	23
Figura 17 - Traçado do desenho na chapa de alumínio	24
Figura 18 - Corte da chapa de alumínio.....	25
Figura 19 - Furações no chassis	25
Figura 20 - Montagem dos suportes e motores DC	27
Figura 21 - Montagem da lança telescópica	27
Figura 22 - Pré-implementação dos componentes eletrónicos.....	28
Figura 23 - Montagem integral e ligações elétricas	29
Figura 24 - Protótipo finalizado com eletrónica integrada e braço telescópico montado	32
Figura 25 - Vista frontal do protótipo concluído - miniatura Manitou MT 928-4.....	34

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma inicial	12
Tabela 2 - Cronograma final	13



LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS

IDE – Integrated Development Environment

PAP – Prova de Aptidão Profissional

DC – Direct Current (Corrente Contínua)

PWM – Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso)

USB – Universal Serial Bus

1. INTRODUÇÃO

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como no respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais adquiridas ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação.¹

O presente relatório descreve as várias etapas do desenvolvimento do projeto realizado no âmbito da PAP. O documento está dividido em cinco capítulos. O primeiro é esta introdução, onde apresento as razões que me levaram a desenvolver este projeto, assim como a sua descrição e objetivos. No segundo capítulo, abordo a fundamentação teórica e o estado da arte que suportam o trabalho, explicando os principais conceitos utilizados. O terceiro capítulo detalha a metodologia de desenvolvimento, descrevendo as ferramentas, os recursos e as etapas da construção prática. No quarto capítulo, apresento e discuto os resultados obtidos nos testes realizados. Por fim, o quinto capítulo encerra o relatório com as conclusões gerais, as dificuldades encontradas e algumas propostas de melhoria para o futuro.

O desenvolvimento de protótipos robóticos é cada vez mais importante na formação tecnológica e na engenharia atual. Mais do que apenas aplicar teoria, a robótica e os sistemas embebidos exigem o cruzamento de conhecimentos de mecânica, eletrónica e programação para criar uma solução que funcione na prática.

Neste contexto, este projeto consiste no design, modelação e construção de uma miniatura robótica inspirada no manipulador telescópico Manitou MT 928-4. Escolhi este equipamento industrial devido à sua complexidade, uma vez que combina sistemas de tração com um braço telescópico mecânico. Utilizando a plataforma Arduino como a "mente" do sistema, o principal objetivo é reproduzir à escala os movimentos e as funções essenciais da máquina real.

Para alcançar este objetivo, o projeto dividiu-se em três partes principais: a mecânica, focada no design da estrutura e na articulação das peças; a eletrónica, que envolve o circuito, a alimentação e o controlo dos motores e servomotores; e a programação, responsável pelo desenvolvimento do código em C/C++ para coordenar todos os movimentos da miniatura. Desta forma, o projeto demonstra que é possível replicar máquinas industriais complexas através de prototipagem rápida, servindo também para aplicar e consolidar os conhecimentos que adquiri ao longo do curso.

¹ Portaria n.º 2235-A/2018 de 23 de agosto, Artigo 29.º, Ponto 2

1.1. FUNDAMENTAÇÃO

A ideia para o projeto surgiu do interesse pessoal do autor por maquinaria industrial e do contacto inicial com a robótica no âmbito da disciplina de Arquitetura de Computadores. Com base nessa premissa, foi selecionada a criação de uma miniatura robótica do manipulador telescópico Manitou MT 928-4. A exploração deste tipo de projeto assume uma importância significativa, uma vez que promove o desenvolvimento de competências técnicas, estimula a criatividade e o pensamento crítico, além de poder despertar o interesse de crianças e jovens pelas áreas das ciências, tecnologia, engenharia e robótica, aproximando-os de experiências práticas e educativas que incentivam a aprendizagem ativa.

O projeto demonstra-se altamente relevante por combinar as vertentes mecânica e robótica, o que permite aplicar conhecimentos técnicos de forma inteiramente prática e desenvolver competências especializadas na construção e no controlo de sistemas integrados.

Embora existam atualmente algumas miniaturas da marca Manitou no mercado, a grande maioria destes modelos apresenta-se estática ou com sistemas de controlo exclusivamente manuais. O fator diferenciador deste projeto reside na introdução de uma componente robótica funcional baseada em Arduino, a qual viabiliza o controlo automatizado e dinâmico da miniatura.

1.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento e na construção de uma miniatura robótica do manipulador telescópico Manitou MT 928-4, controlada eletronicamente através da plataforma Arduino. O protótipo tem como objetivo reproduzir as funções operacionais essenciais de uma máquina real, o que inclui o deslocamento bidirecional, o sistema de direção e a execução completa dos movimentos do braço telescópico, nomeadamente a elevação, a extensão mecânica e a inclinação dos garfos.

Para garantir a estabilidade e a durabilidade do protótipo durante a movimentação e elevação de cargas, a estrutura foi desenvolvida com uma abordagem híbrida: a base do chassis é construída em chapa de alumínio, proporcionando a rigidez estrutural necessária, enquanto a carroçaria, as rodas e os componentes detalhados da máquina são modelados e fabricados através de impressão 3D.

A motorização e a cinemática da miniatura são asseguradas por diferentes tipos de atuadores, estrategicamente selecionados para cada função:

Deslocamento: Utilizam-se motores de 12V, que garantem a potência necessária para a tração e deslocamento da máquina em diferentes superfícies.

Direção e Elevação: O sistema de viragem das rodas e o mecanismo principal de elevação do braço são operados através de servomotores convencionais, garantindo um controlo angular preciso.

Extensão e Inclinação: As funções de esticar e encolher o braço telescópico, bem como o basculamento (inclinação) dos garfos, são executadas por servomotores lineares, replicando o comportamento dos cilindros hidráulicos da máquina real.

Todo o sistema é centralizado no Arduino, que processa os comandos recebidos remotamente. A interação com o utilizador é feita em tempo real através de uma aplicação móvel dedicada, comunicando com o protótipo via Bluetooth, o que permite operar a miniatura de forma prática, ágil e sem fios.

1.3. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto da miniatura robótica da Manitou MT 928-4 visa alcançar um conjunto de objetivos técnicos, pedagógicos e práticos que fundamentam a sua relevância. Abaixo estão delineados os principais objetivos que orientam o desenvolvimento deste protótipo:

Validação Mecatrónica e de Escala: Demonstrar que é possível transformar os sistemas hidráulicos de uma máquina real (como o manipulador telescópico) num sistema elétrico mais pequeno e mais barato, usando servomotores normais e lineares a trabalhar em conjunto.

Estudo dos Motores e Força (Transmissão de Potência): Perceber na prática a relação entre a força (binário/torque) e a velocidade. Para isso, vou avaliar como os motores de 12V puxam o chassis de alumínio e se os servos têm força suficiente para levantar e esticar o braço mecânico.

Desenho e Modelação 3D para Impressão: Melhorar as minhas capacidades em desenho 3D (CAD) e impressão 3D, garantindo que todas as peças impressas em plástico encaixam perfeitamente e sem folgas na base de chapa de alumínio.

Controlo Sem Fios e Programação (Arduino): Criar e testar uma ligação estável por Bluetooth, garantindo que o Arduino recebe e processa os comandos da aplicação do telemóvel rapidamente e sem atrasos (latência) na resposta da miniatura.

Criação de uma Ferramenta Didática e Tecnológica: Desenvolver um recurso pedagógico tangível e interativo, capaz de ilustrar conceitos complexos de cinemática, automação e programação de microcontroladores de uma forma visual e segura, despertando o interesse prático pela robótica industrial.

1.4. ESTADO DO CONHECIMENTO

Para além do desenvolvimento prático, este projeto envolve uma forte componente de pesquisa e análise para ligar a teoria à construção física do protótipo. Para contextualizar o trabalho, dividi este estudo em vários pontos essenciais.

O Manipulador Telescópico e o Modelo Manitou MT 928-4: Um manipulador telescópico é uma máquina industrial multifuncional, muito utilizada na construção e na agricultura, que combina as funções de um empilhador com as de uma grua graças ao seu braço extensível. Escolhi basear-me no modelo Manitou MT 928-4 devido à sua robustez e complexidade mecânica, sendo um excelente desafio para replicar à escala, já que exige um sistema de tração eficiente e um controlo preciso do braço.

Sistemas Hidráulicos vs. Eletromecânicos: Na realidade, as máquinas industriais como a Manitou utilizam sistemas hidráulicos (pressão de fluidos) para conseguir levantar toneladas de carga com o braço telescópico. Como aplicar um sistema hidráulico real numa miniatura seria demasiado caro e complexo, o desafio deste projeto passa por substituir a hidráulica por um sistema eletromecânico, convertendo o movimento dos servomotores no movimento linear necessário para esticar e levantar o braço.

Miniaturas Robóticas na Educação e o Uso do Arduino: A utilização de miniaturas robóticas é uma das melhores formas de aprender engenharia e eletrónica, pois permite testar teorias num ambiente controlado e seguro. Para controlar a miniatura, optei pela plataforma Arduino, que é amplamente utilizada na robótica educativa pela sua flexibilidade, facilidade de programação e capacidade de interagir diretamente com sensores e motores.

Impressão 3D na Prototipagem: Para construir o corpo e os componentes específicos do manipulador, recorri à impressão 3D. Esta tecnologia de prototipagem rápida permitiu-me desenhar as peças no computador e fabricá-las à medida, garantindo que os encaixes mecânicos e os suportes dos motores batiam certo com a estrutura de alumínio.

Estudo da Cinemática, Motores e Atuadores: Para que a miniatura se mova corretamente, estudei a cinemática (o estudo do movimento). Tive de calcular e escolher os motores certos, pois não podia ser algo aleatório. Avaliei o torque (a força) e a velocidade necessária para garantir que os motores de 12V conseguem puxar o peso do chassis e que os servomotores têm força suficiente para levantar o braço sem esforço excessivo.

Comunicação Bluetooth e Programação: Por fim, para controlar o robô sem fios, utilizei a tecnologia Bluetooth, muito comum em sistemas embebidos pela sua simplicidade de emparelhamento com dispositivos móveis. Desenvolvi o código em ambiente Arduino para gerir estes comandos em tempo real. A lógica do programa garante que a miniatura responda rapidamente (baixa latência) e que os movimentos sejam fluidos, criando também bloqueios de segurança para evitar que o braço force além dos limites físicos.

2. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO

A planificação estruturada do projeto constituiu o pilar fundamental para organizar e orientar todas as frentes de desenvolvimento da miniatura robótica. Através de um planeamento rigoroso, foi possível sequenciar as tarefas de forma lógica, mitigando riscos e garantindo uma gestão eficiente dos recursos disponíveis ao longo do tempo.

Para assegurar a exequibilidade do trabalho, foram rigorosamente definidas as várias etapas de execução, estabelecendo prazos claros e objetivos específicos para cada fase. Este mapeamento cronológico permitiu acompanhar o progresso real face ao esperado, garantindo que o design mecânico, a montagem eletrónica e o desenvolvimento do software corressem de forma paralela e harmoniosa.

Durante este processo de preparação, foram também criteriosamente selecionadas as tecnologias e os componentes de hardware a utilizar, além de ter sido planeada minuciosamente a arquitetura do código de controlo da aplicação móvel.

As secções seguintes apresentam de forma detalhada a calendarização das atividades através do cronograma, as ferramentas de hardware e software utilizadas, o desenvolvimento físico do protótipo e a estrutura da base de dados e do fluxo de informação que suporta o sistema.

2.1. CALENDARIZAÇÃO

A primeira etapa consistiu na elaboração de um cronograma com todas as fases do projeto e respetivas durações tendo em conta a data estipulada para entrega do mesmo.

2.1.1. CALENDARIZAÇÃO PREVISTA

O planeamento e a gestão do tempo foram fundamentais para garantir que o projeto avançava ao ritmo certo. A calendarização foi estruturada de forma cronológica, começando com o debate de ideias com a turma e a pesquisa sobre o tema, passos que foram essenciais para definir claramente os objetivos e as funcionalidades da miniatura. A partir daí, avancei para a fase de design com o desenho do protótipo e para a pesquisa e seleção das tecnologias mais adequadas, o que permitiu preparar o ambiente de desenvolvimento antes de avançar para a parte prática.

As tabelas seguintes detalham o tempo previsto para cada uma destas fases, incluindo as etapas finais de montagem, fabricação e programação do protótipo. Este cronograma foi pensado para garantir que a construção física e o desenvolvimento do código no Arduino fossem feitos de forma controlada, deixando margem suficiente para testar todos os movimentos do manipulador telescópico antes da apresentação final do projeto.

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Debate de ideias com a turma									
Pesquisa sobre o tema									
Definição dos Objetivos e Funcionalidades									
Desenho do Protótipo									
Pesquisa e Seleção de Tecnologias									
Preparação do Ambiente de Desenvolvimento									
Montagem e fabricação do protótipo									
Programação do protótipo									
Apresentação do projeto									

Tabela 1 - Cronograma inicial

2.1.2. CALENDARIZAÇÃO REALIZADA

Após a conclusão do projeto, foi possível registar o tempo que realmente foi despendido em cada uma das etapas da PAP. Nas fases iniciais, desde o debate de ideias com a turma e a pesquisa sobre o tema até à definição dos objetivos, desenho do protótipo e seleção das tecnologias, o cronograma decorreu dentro do esperado. A preparação do ambiente de desenvolvimento também seguiu o ritmo planeado, permitindo avançar para a execução prática sem grandes desvios face ao plano inicial.

No entanto, a fase de montagem e fabricação do protótipo acabou por demorar mais tempo do que o previsto na calendarização inicial. Este prolongamento deveu-se à complexidade de ajustar as peças impressas em 3D com a estrutura de alumínio e à necessidade de afinar as articulações mecânicas para que o braço telescópico funcionasse sem esforço. Apesar deste imprevisto, foi possível gerir o tempo restante para concluir a programação do protótipo e garantir que tudo estivesse totalmente operacional a tempo da apresentação final do projeto.

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Debate de ideias com a turma									
Pesquisa sobre o tema									
Definição dos Objetivos e Funcionalidades									
Desenho do Protótipo									
Pesquisa e Seleção de Tecnologias									
Preparação do Ambiente de Desenvolvimento									
Montagem e fabricação do protótipo									
Programação do protótipo									
Apresentação do projeto									

Tabela 2 - Cronograma final

2.2. TECNOLOGIA UTILIZADA

O Arduino IDE (Integrated Development Environment) é o ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para a programação do projeto. Através desta ferramenta, foi possível escrever, compilar e carregar o código em linguagem C++ diretamente para o microcontrolador Arduino Mega 2560, recorrendo às suas diversas bibliotecas para o controlo de motores, servos e comunicação série via Bluetooth.



Figura 1 - Logo do Arduino IDE

O Fritzing é o software utilizado para a criação do esquema de ligações eletrónicas do projeto. Esta ferramenta permite representar graficamente todos os componentes eletrónicos e as respetivas conexões, facilitando a compreensão e organização do circuito antes da sua montagem física, servindo igualmente de referência documental para o projeto.



Figura 2 - Logo do Fritzing

O Tinkercad é a plataforma de modelação 3D online utilizada na conceção e desenho das peças plásticas impressas em 3D para o projeto. Através desta ferramenta, foram criados os modelos tridimensionais do braço telescópico, do suporte do servo e dos restantes componentes estruturais, posteriormente exportados e impressos em impressora 3D.



Figura 3 - Logo do Tinkercad

No âmbito do software e da interface com o utilizador, utilizou-se a aplicação móvel Arduino Bluetooth Controller para gerir o controlo remoto do protótipo. Esta aplicação permite transformar o smartphone num comando à distância, comunicando diretamente com o módulo Bluetooth HC-06 ligado ao Arduino. Através de botões virtuais configurados na interface, o utilizador envia comandos em tempo real para controlar a tração às quatro rodas, a direção e todos os movimentos de elevação e inclinação do braço telescópico, garantindo uma operação sem fios rápida e estável.

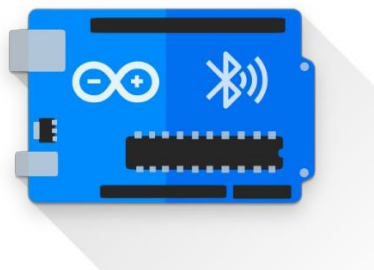


Figura 4 - Aplicação Arduino Bluetooth Controller

O OrcaSlicer foi o software de fatiamento utilizado para preparar as peças do manipulador telescópico para a impressão 3D. Esta ferramenta serviu essencialmente para converter os desenhos 3D feitos no computador em ficheiros que a impressora conseguisse ler, permitindo ajustar a resistência e os suportes necessários para que todas as peças plásticas fossem impressas com sucesso.



Figura 5 - Modelo 3D do suporte do servo MG996R criado no Tinkercad

2.3. PROTÓTIPO

Neste capítulo, são apresentados os modelos tridimensionais desenvolvidos para a construção da miniatura da Manitou MT 928-4. Por se tratar de um protótipo inicial e conceptual, optou-se por um design simples e direto, focado essencialmente na funcionalidade mecânica e na facilidade de montagem das peças.



Figura 6 - Modelo 3D do protótipo



Figura 7 - Modelo 3D do protótipo (vista alternativa)

2.4. COMPONENTES ELETRÓNICOS

2.4.1. ARDUINO MEGA 2560

O Arduino Mega 2560 é o microcontrolador central do projeto, responsável por receber os dados dos sensores, processar a lógica programada e controlar os diversos atuadores. Baseado no chip ATmega2560, destaca-se pela sua elevada capacidade de hardware, oferecendo 54 pinos digitais e 16 analógicos, o que viabiliza a ligação simultânea de múltiplos componentes. A memória Flash e SRAM permite a execução de algoritmos complexos e a integração de diversas bibliotecas, garantindo a estabilidade e o desempenho do sistema sem restrições de processamento.



Figura 8 - Arduino Mega 2560 - microcontrolador central do projeto

2.4.2. MÓDULO DRIVER L298N

O módulo driver de motor L298N é o componente responsável por controlar a velocidade e o sentido de rotação de motores de corrente contínua (DC). Baseado na ponte H integrada no chip L298N, este módulo atua como uma interface de potência entre o microcontrolador e os motores, uma vez que as portas do Arduino não possuem corrente suficiente para os alimentar diretamente. O dispositivo permite controlar de forma independente até dois motores DC através de sinais PWM, além de incluir um regulador de tensão interno de 5V para alimentar a eletrónica de controlo, garantindo o isolamento e a segurança do circuito lógico.

No desenvolvimento deste protótipo, foram utilizados três módulos driver L298N com finalidades específicas para cada sistema da máquina. O primeiro módulo é responsável por gerir os motores de 12V das rodas, permitindo aplicar a potência necessária para movimentar o chassis híbrido e inverter a rotação para alternar entre a marcha-frente e a marcha-atrás. Os restantes dois módulos são utilizados para a gestão dos servomotores lineares que simulam os cilindros hidráulicos reais. Estes drivers adicionais atuam no controlo preciso da polaridade e da alimentação dos atuadores elétricos, garantindo a força necessária para esticar e encolher o braço telescópico, bem como para

efetuar a inclinação dos garfos de forma segura. Com esta configuração de três unidades, assegura-se a autonomia de corrente para todos os motores pesados do circuito, garantindo que o Arduino opere de forma isolada de picos de tensão.

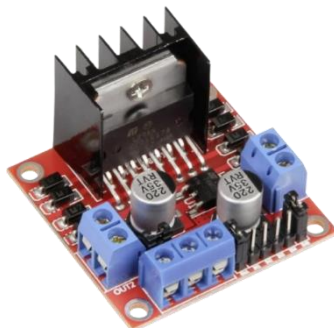


Figura 9 - Módulo driver L298N para controlo dos motores DC

2.4.3. SERVO MOTOR MG996R

O servo motor MG996R é um atuador de alta precisão e elevado torque, responsável por executar movimentos angulares precisos no projeto, controlados através de sinais PWM enviados pelo microcontrolador. Equipado com engrenagens metálicas internas e rolamentos de esferas, este componente oferece uma elevada resistência mecânica e durabilidade sob cargas pesadas, sendo capaz de manter posições fixas com estabilidade.

No desenvolvimento deste protótipo, foram utilizados três servomotores MG996R com finalidades específicas para a operação da miniatura. O primeiro servo é responsável pelo sistema de direção das rodas, permitindo o controlo angular exato para que a máquina execute as curvas de forma suave. O segundo e o terceiro servomotores são aplicados em conjunto no mecanismo principal da estrutura do braço, trabalhando de forma coordenada para garantir a força necessária na elevação e na descida da carga, suportando o peso do braço telescópico sem perder a estabilidade posicional. Com esta configuração de três unidades, assegura-se a robustez mecânica ideal nas articulações mais críticas da Manitou.



Figura 10 - Servos MG996R para controlo da elevação e inclinação

2.4.4. ATUADOR LINEAR

O atuador linear (frequentemente designado como servo linear) é o componente mecânico responsável por converter o movimento de rotação de um motor num deslocamento linear, permitindo empurrar ou puxar uma carga em linha reta com elevada precisão. Controlado através de sinais de modulação por largura de pulso (PWM) enviados pelo microcontrolador, este dispositivo integra um sistema de engrenagens e um fuso roscado para estender ou recolher o seu eixo. Adicionalmente, possui um potenciómetro interno de feedback que monitoriza a posição exata do curso em tempo real, garantindo um controlo rigoroso e estável do posicionamento ao longo de todo o seu curso útil.

No desenvolvimento deste protótipo, foram utilizados dois atuadores lineares com a finalidade de replicar fielmente o comportamento dos cilindros hidráulicos da máquina real. O primeiro atuador é responsável pelo movimento de extensão do braço telescópico, permitindo esticar e encolher a estrutura mecânica principal de forma linear. O segundo atuador é aplicado diretamente na extremidade do braço, tendo como função controlar a inclinação dos garfos para efetuar o basculamento seguro e o correto manuseamento de pequenos objetos.



Figura 11 - Atuadores lineares para extensão e inclinação do braço telescópico

2.4.5. MÓDULO BLUETOOTH HC-06

O módulo HC-06 é um dispositivo de comunicação sem fios baseado no protocolo Bluetooth, responsável por estabelecer a ligação de dados entre o microcontrolador e um dispositivo externo, como um smartphone, computador ou tablet. Operando através da norma Bluetooth 2.0 (EDR), este componente funciona exclusivamente no modo escravo (Slave), o que significa que aguarda que outro dispositivo mestre inicie a ligação. A comunicação com o Arduino é realizada de forma simples através de uma interface série UART (pinos RX e TX), permitindo a receção de comandos remotos e o envio de dados telemétricos em tempo real com baixo consumo de energia.

No desenvolvimento deste projeto, foi utilizado um único módulo HC-06 com a finalidade de servir como a ponte de comunicação central sem fios da miniatura. Este componente é responsável por receber os dados transmitidos em tempo real a partir da aplicação móvel dedicada instalada no smartphone do utilizador. O microcontrolador Arduino processa estes dados recebidos pelo módulo

para traduzi-los instantaneamente nos comandos físicos de tração, direção e movimentação do braço telescópico, garantindo a operabilidade e o controlo remoto ágil de todo o protótipo.



Figura 12 - Módulo Bluetooth HC-06 para controlo remoto sem fios

2.4.6. SUPORTE DE PILHAS 18650

O suporte de pilhas 18650 é o componente responsável por fixar e ligar de forma segura as baterias recarregáveis ao circuito do projeto. Ele possui molas metálicas que garantem um bom contacto elétrico e facilitam a troca rápida das pilhas sempre que necessário. Este suporte permite organizar as baterias de modo a fornecer a energia e a autonomia necessárias para que todo o sistema funcione corretamente e sem interrupções.

No desenvolvimento deste projeto, foram utilizados quatro suportes de pilhas 18650 com a finalidade de alojar o conjunto de células de íões de lítio que alimentam o protótipo. Estes suportes foram ligados eletricamente de forma a combinar a tensão e a capacidade necessárias para satisfazer os requisitos elétricos da máquina. Esta configuração fornece a energia principal para a eletrónica de controlo do Arduino e, em simultâneo, garante a potência robusta exigida pelos três módulos driver L298N, que controlam os motores de tração de 12V e os atuadores lineares, assegurando o funcionamento contínuo e estável de todos os sistemas dinâmicos da miniatura.



Figura 13 - Suporte de pilhas 18650 para alimentação do sistema

2.4.7. MOTOR DC 12V

O motor DC de 12V é o atuador responsável por converter a energia elétrica proveniente das baterias em energia mecânica, gerando o movimento rotativo necessário para o funcionamento do projeto. Este motor funciona através de corrente contínua e destaca-se por oferecer uma boa relação entre velocidade e força (torque) quando alimentado à sua tensão nominal de 12V. A sua velocidade e o sentido de rotação podem ser facilmente controlados pelo microcontrolador através do driver de motores, permitindo ajustar o deslocamento do sistema de forma precisa e eficiente.

No desenvolvimento deste protótipo, foram utilizados quatro motores DC de 12V com a finalidade de assegurar o sistema de tração integral da miniatura. Cada motor foi acoplado diretamente a uma das quatro rodas da Manitou, garantindo que o protótipo disponha de tração às quatro rodas (4x4). Esta configuração de quatro unidades fornece a força e a aderência necessárias para movimentar com facilidade a estrutura híbrida de alumínio e peças impressas em 3D, permitindo um deslocamento estável e realista tanto em marcha-frente como em marcha-atrás, mesmo durante a elevação e transporte de pequenas cargas.



Figura 14 - Chassis em alumínio com rodas e motores DC montados

2.4.8. PILHAS 18650 (BANCO DE BATERIAS)

As pilhas 18650 são baterias recarregáveis de íões de lítio (Li-ion) responsáveis por armazenar e fornecer a energia elétrica necessária para alimentar todo o circuito do projeto. Estas células destacam-se pela sua elevada densidade energética, o que significa que conseguem fornecer uma grande quantidade de corrente e autonomia num formato relativamente compacto. Com uma tensão nominal de cerca de 3,7V por célula, são amplamente utilizadas em projetos de eletrónica e robótica por permitirem várias recargas sem perder a eficiência, garantindo o funcionamento estável dos motores e do microcontrolador.

No desenvolvimento deste protótipo, foram utilizadas 12 pilhas 18650 com a finalidade de constituir um banco de energia de alta capacidade, capaz de suportar as exigências de consumo do sistema. Estas 12 células foram associadas estrategicamente de forma a fornecer a tensão de 12V estável para os motores de tração e para os três módulos drivers L298N, garantindo ao mesmo tempo uma elevada autonomia de corrente para que os múltiplos servomotores mecânicos e lineares, bem

como a eletrónica de controlo do Arduino, funcionem em pleno e em simultâneo sem quedas de tensão no protótipo.



Figura 15 - Pilhas recarregáveis 18650 utilizadas na alimentação do protótipo

2.4. ESQUEMA DE LIGAÇÕES

O esquema de ligações elétricas representa o mapa de interligação de todos os componentes eletrónicos que constituem o sistema de controlo e potência da miniatura robótica. A correta organização das ligações foi fundamental para garantir a estabilidade do circuito, prevenir curtos-circuitos e assegurar que os sinais de controlo e as linhas de potência operem sem interferências.

No centro do circuito encontra-se o microcontrolador Arduino, que atua como o cérebro do protótipo. Este processa as instruções recebidas sem fios através do módulo Bluetooth HC-06, ligado às suas portas de comunicação série UART. Uma vez interpretados os comandos, o Arduino envia sinais de modulação por largura de pulso (PWM) para os três módulos driver L298N e para os três servomotores MG996R, gerindo com precisão a direção das rodas e a elevação principal do braço.

Devido ao elevado consumo de corrente dos quatro motores DC de 12V da tração integral e dos dois atuadores lineares do braço telescópico, o circuito divide-se claramente em duas partes: a linha de lógica e a linha de potência. A alimentação geral é assegurada pelo banco de 12 pilhas 18650, cuja energia é canalizada diretamente para as entradas de potência dos drivers L298N e para os atuadores lineares através dos suportes de pilhas instalados. O isolamento entre a corrente que alimenta os motores e a corrente que alimenta o microcontrolador garante que o Arduino funcione de forma segura, protegido contra picos de tensão gerados pelas cargas indutivas durante as manobras da máquina.

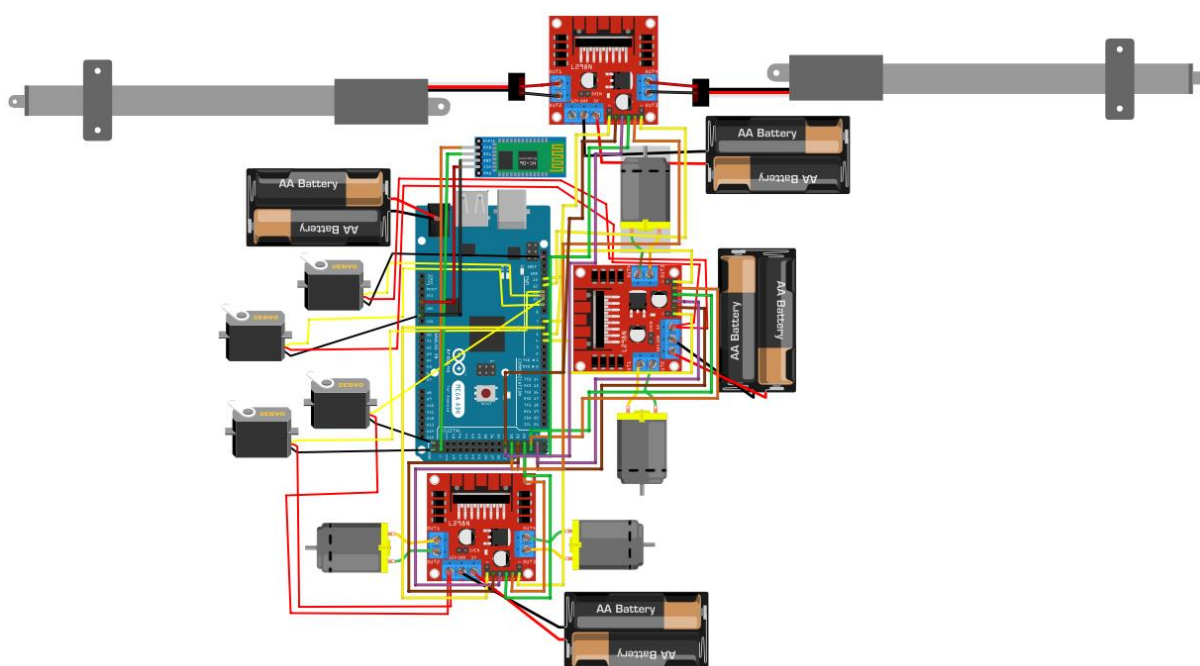


Figura 16 - Esquema de ligações elétricas

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

3.1. CONCEÇÃO DA ESTRUTURA MECÂNICA

A conceção da estrutura mecânica teve início com o estudo das dimensões reais da Manitou MT 928-4, de forma a compreender as proporções entre o chassis, a lança telescópica e o garfo, e a perceber como estes elementos se relacionam entre si em termos de movimento. Com base nesse estudo, foi definida a escala da miniatura, procurando um compromisso entre a fidelidade ao modelo real e as dimensões práticas necessárias para acomodar os motores, os atuadores e os restantes componentes eletrónicos no interior do chassis.

Na escolha dos materiais, optou-se pela chapa de alumínio para a estrutura do chassis, por ser um material leve, resistente e relativamente fácil de trabalhar com as ferramentas disponíveis. Seguiu-se o planeamento da estrutura, onde foram definidas as posições relativas dos motores, dos módulos L298N, do suporte de pilhas e da lança telescópica, de modo a distribuir o peso de forma equilibrada e a facilitar o acesso aos componentes para futuras manutenções. Esta fase culminou no desenho inicial do chassis, que serviu de referência direta para o corte e a fabricação da estrutura.

3.2. FABRICO DO CHASSIS

O processo de implementação teve início com o traçado do desenho na chapa de alumínio, definindo as dimensões e o formato da base estrutural da máquina.

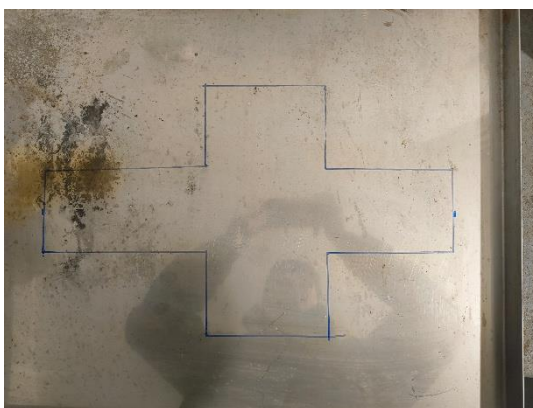


Figura 17 - Traçado do desenho na chapa de alumínio

De seguida, recorreu-se a uma rebarbadora para efetuar o corte da chapa de alumínio, conferindo-lhe a forma definitiva prevista no desenho inicial.



Figura 18 - Corte da chapa de alumínio

Após o corte, procedeu-se ao acabamento das peças, removendo rebarbas e arestas cortantes resultantes do processo de corte, de forma a garantir a segurança na manipulação da estrutura e um ajuste mais preciso entre as peças na fase de montagem.

Procedeu-se à execução das furações necessárias no chassis, possibilitando a fixação segura dos componentes eletrónicos e mecânicos nas suas posições definitivas.

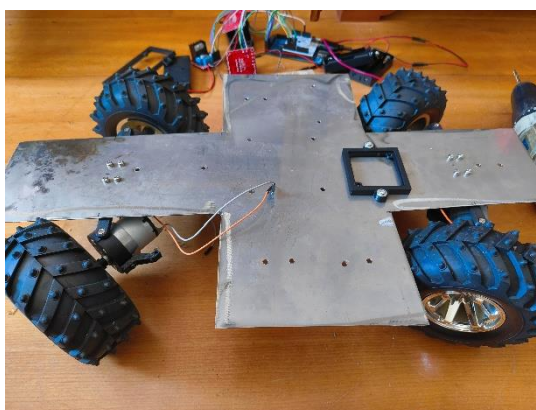


Figura 19 - Furações no chassis

Concluídas as furações, procedeu-se à montagem da estrutura base do chassis, unindo as diferentes peças de alumínio e confirmando que as dimensões finais correspondiam ao desenho inicial, preparando assim a base para a instalação dos componentes mecânicos e eletrónicos nas etapas seguintes.

3.3. DESENVOLVIMENTO DAS PEÇAS EM IMPRESSÃO 3D

As peças estruturais que não podiam ser fabricadas em alumínio foram concebidas e modeladas em Tinkercad, uma plataforma de modelação 3D online gratuita, acessível diretamente no browser, e posteriormente preparadas para impressão com recurso ao Orca Slicer e ao Bambu Studio, dois softwares de fatiamento (slicing) que convertem os modelos 3D em instruções para a impressora.

Para a impressão das peças foram utilizadas duas impressoras 3D distintas: a Bambu Lab P2S, uma impressora de alto desempenho com sistema de troca automática de filamento (AMS), e a Flashforge Adventurer 5M, uma impressora de nível prosumer igualmente utilizada durante o processo. Ambas as impressoras trabalham com o filamento PLA, material escolhido pela sua rigidez, facilidade de impressão e acabamento superficial adequado às peças estruturais do protótipo.

O braço telescópico foi uma das peças de autoria própria mais relevantes, tendo sido desenhado de raiz no Tinkercad para acompanhar o movimento de extensão e retração da lança, garantindo o alinhamento correto com os atuadores lineares. O modelo passou por múltiplas iterações até se obter a geometria definitiva, com encaixes deslizantes que permitem a extensão e retração da lança sem folgas excessivas.

O suporte do servo foi outra peça desenvolvida de raiz, tendo passado por três versões sucessivas ao longo do processo de modelação, com ajustes ao nível da fixação, do desfasamento do veio e do posicionamento horizontal dos pés de fixação ao chassis. Para além destas duas peças principais, foram ainda modeladas outras peças de suporte e fixação de menor dimensão, necessárias para consolidar a estrutura da miniatura.

Após a validação dos modelos tridimensionais no software de fatiamento, onde foram definidos parâmetros como espessura de parede, percentagem de enchimento (infill) e velocidade de impressão, as peças foram enviadas para as impressoras. Concluída a impressão, procedeu-se à montagem das peças impressas na estrutura do chassis, verificando o encaixe e realizando pequenos ajustes sempre que necessário.

3.4. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MECÂNICO

Sistema de tração: instalaram-se os motores DC nos respetivos suportes fixados ao chassis, procedendo-se de seguida à fixação das rodas nos veios dos motores, garantindo o alinhamento correto para um deslocamento estável da máquina.

Efetuiu-se a montagem dos suportes dos motores DC e a fixação dos próprios motores no chassis, preparando a estrutura para a instalação progressiva dos restantes componentes eletrónicos e mecânicos.

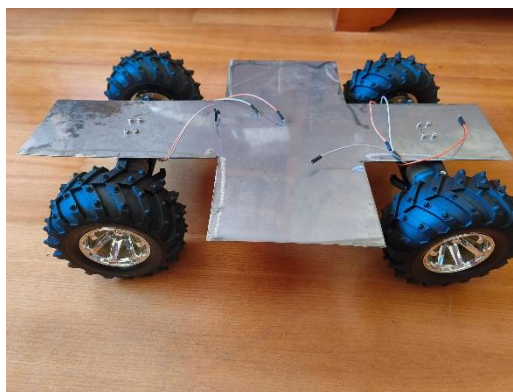


Figura 20 - Montagem dos suportes e motores DC

O sistema de transmissão do movimento é direto, com cada motor DC a transmitir a rotação diretamente à respetiva roda, sem recurso a engrenagens intermédias, o que simplifica a montagem e reduz as perdas mecânicas do sistema.

Sistema de elevação: procedeu-se à instalação dos atuadores lineares responsáveis por elevar e baixar a lança telescópica, tendo sido feita a fixação da lança à estrutura do chassis de forma a garantir um movimento de subida e descida suave e sem folgas.

Procedeu-se à montagem da lança telescópica da máquina e à sua ligação ao módulo driver L298N, completando a integração dos sistemas de movimento e controlo do protótipo.

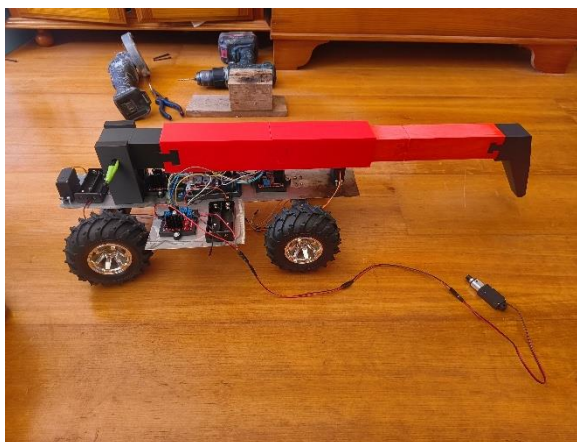


Figura 21 - Montagem da lança telescópica

Sistema de inclinação: instalou-se o servo motor MG996R responsável por controlar a inclinação do garfo, tendo sido feita a ligação mecânica entre o veio do servo e o garfo. Foram realizados ajustes sucessivos ao ponto de fixação e ao curso do movimento, de modo a que a inclinação do garfo permitisse manipular pequenos objetos sem forçar o mecanismo.

3.5. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO

Realizou-se uma pré-implementação dos componentes eletrônicos sobre a chapa de alumínio, com o propósito de planejar a disposição espacial de cada elemento e garantir que todos os componentes caberiam dentro das dimensões disponíveis no chassis.

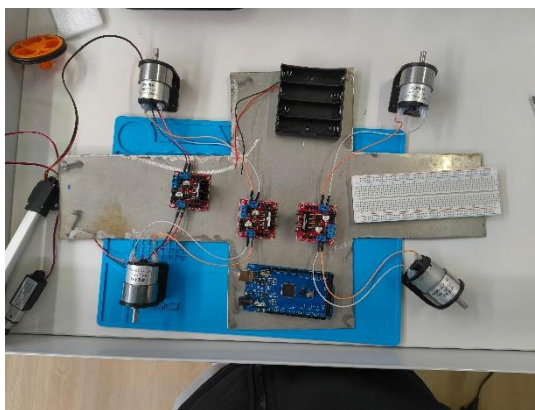


Figura 22 - Pré-implementação dos componentes eletrônicos

Microcontrolador: instalou-se o Arduino Mega 2560 numa posição central do chassis, de forma a facilitar a distribuição das ligações a todos os módulos periféricos, minimizando o comprimento dos cabos e o risco de interferências.

Drivers de motores: procedeu-se à ligação dos três módulos L298N aos respetivos pares de motores DC, bem como aos pinos digitais e PWM do Arduino Mega responsáveis pelo controlo da velocidade e do sentido de rotação de cada motor.

Comunicação Bluetooth: o módulo HC-06 foi ligado aos pinos série do Arduino Mega, tendo sido configurada a comunicação série para a receção dos comandos enviados pela aplicação móvel de controlo remoto.

Alimentação elétrica: montou-se o suporte das pilhas 18650 no chassis e procedeu-se à distribuição da alimentação elétrica pelos diferentes módulos do sistema, assegurando a alimentação independente dos motores e dos atuadores relativamente à alimentação do Arduino, de forma a evitar quebras de tensão que pudessem afetar o funcionamento do microcontrolador.

Realizou-se a montagem integral dos componentes no chassis, procedendo-se de seguida às ligações elétricas entre os mesmos, assegurando a correta interligação de todos os módulos do sistema.

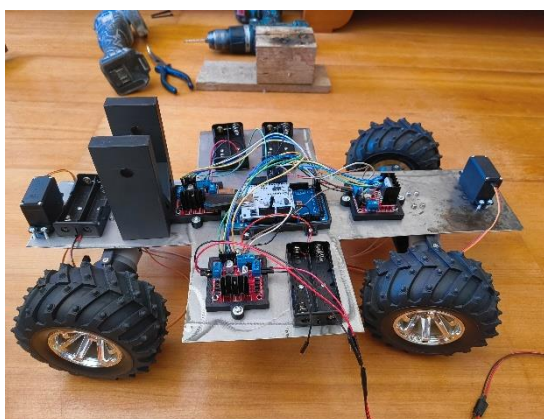


Figura 23 - Montagem integral e ligações elétricas

3.6. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

O software foi desenvolvido em linguagem C++ no ambiente Arduino IDE, recorrendo às bibliotecas Servo.h (controlo de servos e atuadores lineares) e SoftwareSerial (comunicação série com o módulo HC-06). O código foi organizado de forma modular, com funções dedicadas a cada subsistema, de modo a facilitar a leitura, a manutenção e a deteção de erros.

3.6.1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

O programa está dividido nas seguintes secções principais: declaração das variáveis globais e pinos; inicialização (setup()); ciclo principal (loop()); e funções auxiliares de controlo de motores, lança, garfo e comunicação. Esta separação garante que cada subsistema é independente e facilmente modificável.

Na fase de inicialização, foram configurados os modos de entrada/saída de todos os pinos digitais, iniciada a comunicação série com o HC-06 e colocados os servos e atuadores nas posições de repouso, garantindo que a máquina arranca sempre num estado seguro e previsível.

3.6.2. CONTROLO DOS MOTORES DC

O controlo dos motores DC foi implementado através de sinais PWM enviados aos módulos L298N. Foi determinado experimentalmente um valor mínimo de PWM de 200, abaixo do qual os motores não têm binário suficiente para vencer o atrito estático.

Para o movimento em curvas, foi adotada uma lógica de tração diferencial (tank drive), em que os motores de lados opostos rodam em sentidos contrários. Foi necessário corrigir no código a polaridade de dois dos motores para garantir que todos respondiam de forma consistente aos comandos de avançar e recuar.

3.6.3. CONTROLO DA LANÇA E DO GARFO

Os servos de rotação contínua utilizados no braço não são posicionais, pelo que o seu controlo é feito por comandos de velocidade: o valor 90 corresponde à paragem, e valores acima ou abaixo determinam o sentido e a velocidade de rotação. A inclinação do garfo é controlada de forma independente através do servo MG996R.

3.6.4. COMUNICAÇÃO BLUETOOTH

Os comandos enviados pela aplicação móvel chegam ao Arduino através do módulo HC-06 (porta SoftwareSerial). Cada comando é um único carácter (F = avançar, B = recuar, L = esquerda, R = direita, T = lança sobe, X = lança desce, A = garfo inclina, 0 = parar). Esta abordagem minimalista garante baixa latência e compatibilidade simples com qualquer aplicação Bluetooth que suporte envio de texto.

3.7. IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

3.7.1. APLICAÇÃO UTILIZADA

A aplicação utilizada para controlar o protótipo à distância foi o Arduino Bluetooth Controller, uma aplicação gratuita disponível na Google Play Store. Esta aplicação permite estabelecer uma ligação Bluetooth com dispositivos que utilizem o módulo HC-06 e enviar comandos de texto (caracteres individuais) através da interface de controlo tipo gamepad.

3.7.2. CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Após a instalação da aplicação no smartphone, procedeu-se ao emparelhamento do dispositivo com o módulo HC-06. O código PIN de emparelhamento do HC-06 é "1234" por defeito. Na aplicação, foi selecionado o dispositivo "HC-06" na lista de dispositivos Bluetooth emparelhados, estabelecendo assim o canal de comunicação série sem fios entre o telemóvel e o Arduino.

3.7.3. ASSOCIAÇÃO DOS COMANDOS

A interface da aplicação disponibiliza um conjunto de botões configuráveis, a cada um dos quais foi associado um carácter específico, enviado ao Arduino quando o botão é premido. A tabela seguinte resume o mapeamento dos comandos:

Botão ↑ (D-pad) → carácter "F" → Avançar (todos os motores para a frente)

Botão ↓ (D-pad) → carácter "B" → Recuar (todos os motores para trás)

Botão ← (D-pad) → carácter "L" → Curva à esquerda (tração diferencial)

Botão → (D-pad) → carácter "R" → Curva à direita (tração diferencial)

Botão ▲ → carácter "T" → Lança sobe

Botão × → carácter "X" → Lança desce

Botão □ → carácter "A" → Garfo inclina

Botão ○ → carácter "P" → Garfo retorna à posição neutra

Soltar qualquer botão → carácter "0" → Parar todos os movimentos

3.7.4. CONTROLO DOS MOVIMENTOS

O controlo do deslocamento da máquina é feito através do D-pad da aplicação. O Arduino recebe o carácter correspondente à direção pretendida e aciona os quatro motores DC com a lógica de tração diferencial adequada: para avançar, todos os motores rodam no mesmo sentido; para virar, os motores de um lado reduzem a velocidade ou invertem o sentido de rotação. Quando o botão é libertado, o carácter "0" é enviado, parando imediatamente todos os motores.

3.7.5. CONTROLO DA LANÇA

O movimento de elevação e descida da lança telescópica é controlado pelos botões laterais da aplicação, associados aos caracteres "T" (subir) e "X" (descer). Ao receber estes comandos, o Arduino aciona os servos de rotação contínua do braço com a velocidade e o sentido definidos no código.

3.7.6. CONTROLO DO GARFO

A inclinação do garfo é controlada através dos botões superiores da aplicação, que enviam os caracteres "A" (inclinado para a frente) e "P" (retornar à posição neutra). O servo MG996R responsável pelo garfo é controlado de forma posicional, movendo-se até ao ângulo definido no código e mantendo a posição até receber um novo comando.

3.7.7. TESTES DE COMUNICAÇÃO

Foram realizados testes de comunicação sistemáticos para validar o comportamento do sistema de controlo remoto. Em primeiro lugar, verificou-se o emparelhamento Bluetooth entre o smartphone e o HC-06, confirmando a estabilidade da ligação a distâncias de até 8 metros em espaço aberto. De seguida, foi testada a receção de cada comando individualmente, verificando no monitor série do

Arduino IDE se o carácter correto era recebido para cada botão premido na aplicação. Por fim, foram realizados testes funcionais completos, controlando todos os movimentos da máquina em simultâneo, de modo a validar a ausência de conflitos entre comandos.

3.8. INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES

Concluída a implementação individual dos sistemas mecânico e eletrónico, procedeu-se à montagem final de todo o sistema, integrando os motores, os módulos L298N, os atuadores, o servo de inclinação e o módulo HC-06 na estrutura do chassis. A cablagem foi organizada e fixada ao longo da estrutura, de forma a evitar interferências com as partes móveis da máquina e a facilitar a identificação de cada ligação em caso de manutenção. Procedeu-se ainda à fixação definitiva dos módulos eletrónicos, a pequenos ajustes mecânicos nos pontos de fixação da lança e do garfo, e a uma verificação final de todas as ligações elétricas antes dos testes globais do sistema.

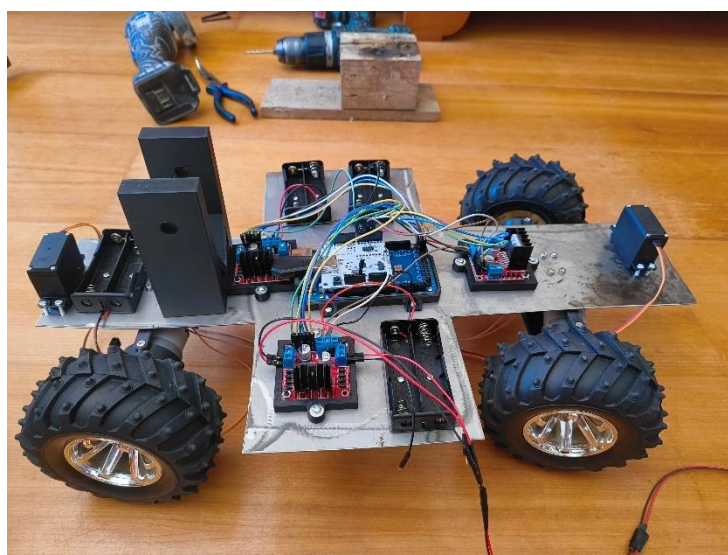


Figura 24 - Protótipo finalizado com eletrónica integrada e braço telescópico montado

3.9. TESTES REALIZADOS

Após a conclusão da montagem integral do protótipo, foram realizados testes sistemáticos a todos os subsistemas, com o objetivo de validar o funcionamento individual de cada componente antes de avançar para os testes funcionais globais do sistema.

Os testes mecânicos incidiram sobre o desempenho da estrutura e dos sistemas de tração, elevação e inclinação. No que diz respeito à tração, verificou-se que a máquina se deslocava de forma estável para a frente e para trás, com as quatro rodas a tracionar em simultâneo e sem desvios de trajetória perceptíveis em superfícies planas. As curvas foram igualmente testadas, confirmando o correto funcionamento da lógica de tração diferencial, que permite virar à esquerda e à direita sem necessidade de um mecanismo de direção separado.

No que se refere à lança telescópica, foram realizados testes de subida e descida com carga variável, verificando-se que os atuadores lineares conseguem elevar e baixar o braço de forma controlada e sem oscilações. O sistema de inclinação do garfo foi também validado, confirmando que o servo MG996R responde com precisão aos comandos de inclinação e retorna corretamente à posição neutra quando solicitado.

Os testes eletrónicos tiveram início com a verificação individual de cada componente, antes da integração final na estrutura. A alimentação de cada módulo L298N foi medida com multímetro, confirmando que as três pilhas 18650 por módulo fornecem a tensão e a corrente necessárias para o funcionamento estável dos motores. Os drivers de motores foram testados individualmente, verificando o controlo de velocidade por PWM e a inversão do sentido de rotação através dos sinais IN1/IN2.

A comunicação Bluetooth entre a aplicação móvel e o módulo HC-06 foi validada com testes de envio de cada carácter de comando, confirmando no monitor série do Arduino IDE que a receção era correta e que os atuadores respondiam de imediato ao comando recebido. A resposta dos servos MG996R e dos atuadores lineares foi igualmente verificada, garantindo que os valores de PWM configurados correspondiam às posições e velocidades pretendidas.

Os testes funcionais globais consistiram na operação completa do protótipo em condições próximas das reais, controlando todos os movimentos da máquina em simultâneo através da aplicação móvel. Foram validados o deslocamento em diferentes direções, a elevação e descida da lança, a inclinação do garfo e a capacidade de manipular pequenos objetos. Foi ainda testada a autonomia do sistema, avaliando o tempo de funcionamento contínuo com as pilhas instaladas.

Os resultados obtidos nos testes globais confirmaram que o protótipo cumpre os objetivos funcionais definidos na fase de introdução, respondendo de forma fiável e em tempo real aos comandos enviados pela aplicação móvel.

3.10. PROTÓTIPO FINAL

O aspeto final da miniatura corresponde de forma fiel à proposta inicial de replicar, em escala reduzida, a Manitou MT 928-4, com um chassis em alumínio, tração nas quatro rodas e uma lança telescópica funcional. Entre as funcionalidades implementadas contam-se o deslocamento para a frente, para trás e em curvas, a elevação e descida da lança, a inclinação do garfo e o controlo remoto sem fios através de uma aplicação móvel via Bluetooth. O resultado final do projeto é um protótipo funcional e educativo, que demonstra de forma prática o comportamento de uma máquina industrial real e que cumpre os objetivos definidos na fase de introdução deste relatório.

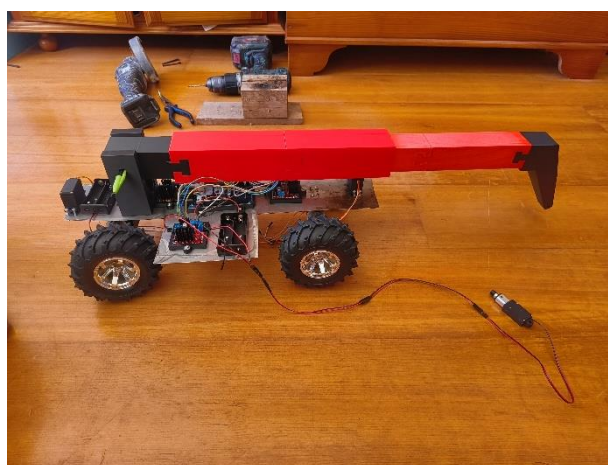


Figura 25 - Vista frontal do protótipo concluído - miniatura Manitou MT 928-4

3.11. CONSUMO ENERGÉTICO

O sistema é alimentado exclusivamente por pilhas recarregáveis 18650 (3,7 V nominais, 2600 mAh típico por célula). Para garantir a tensão e a corrente adequadas a cada módulo L298N, foram utilizadas três pilhas em série por módulo, perfazendo uma tensão nominal de 11,1 V e uma tensão total de carregamento de aproximadamente 12,6 V.

O sistema dispõe de três módulos L298N independentes: um para os dois motores do eixo dianteiro, um para os dois motores do eixo traseiro e um terceiro para os atuadores lineares do braço e do garfo. Cada módulo é assim alimentado pelo seu próprio banco de três pilhas 18650, totalizando nove pilhas 18650 destinadas à alimentação dos atuadores. O Arduino Mega 2560 é alimentado de forma independente, através da sua própria fonte de alimentação (jack DC ou porta USB), de modo a evitar quedas de tensão causadas pelos picos de corrente dos motores.

A separação das alimentações entre os módulos de potência e o microcontrolador é uma prática fundamental em sistemas de robótica, pois previne resets indesejados do Arduino durante arranques de motores ou variações de carga. Esta separação foi validada durante os testes eletrónicos, nos quais não se registaram falhas do microcontrolador associadas à alimentação.

3.12. SISTEMA DE DIREÇÃO

O sistema de direção da miniatura robótica não recorre a um mecanismo de Ackermann convencional (com rodas diretrizes articuladas), optando-se em alternativa por uma lógica de direção diferencial, também designada por tank drive ou skid steering. Neste modo de funcionamento, as rodas de cada lado constituem um grupo independente, controlado individualmente pelos respetivos módulos L298N.

Para virar à esquerda, os motores do lado esquerdo reduzem a sua velocidade ou invertem o sentido de rotação, enquanto os motores do lado direito mantêm ou aumentam a velocidade. O mesmo raciocínio aplica-se simetricamente para virar à direita. Para uma curva suave, aplica-se uma diferença de velocidade entre os dois lados; para uma rotação no próprio eixo (spin), os motores de lados opostos rodam em sentidos contrários à mesma velocidade.

Esta abordagem apresenta a vantagem de eliminar a necessidade de um servo motor de direção dedicado e de componentes mecânicos adicionais para articulação das rodas, simplificando tanto a montagem mecânica como a lógica de programação. A principal limitação é que este tipo de direção causa algum desgaste dos pneus em superfícies com atrito elevado, o que não representa um problema relevante à escala deste protótipo.

3.13. ORÇAMENTO

A tabela seguinte apresenta os principais componentes adquiridos para o desenvolvimento do protótipo, com indicação das quantidades e dos custos aproximados de cada item.

Arduino Mega 2560 × 1 — aprox. 12 €

Módulo driver L298N × 3 — aprox. 3 € (× 3 = 9 €)

Servo motor MG996R × 3 — aprox. 4 € (× 3 = 12 €)

Atuadores lineares × 2 — aprox. 8 € (× 2 = 16 €)

Módulo Bluetooth HC-06 × 1 — aprox. 4 €

Pilhas 18650 × 12 — aprox. 3 € (× 12 = 36 €)

Suporte de pilhas 18650 × 4 — aprox. 2 € (× 4 = 8 €)

Motores DC 12 V × 4 — aprox. 6 € (× 4 = 24 €)

Chapa de alumínio (chassis) — aprox. 10 €

Filamento PLA (impressão 3D) — aprox. 15 €

Cabos, conectores e parafusos — aprox. 10 €

TOTAL ESTIMADO: aprox. 156 €. Os valores indicados são estimativas baseadas nos preços de aquisição efetivos. As impressoras 3D e o Arduino IDE foram utilizados sem custo adicional (equipamento da escola / software gratuito).

3.14. ARQUITETURA GLOBAL DO SISTEMA

O sistema pode ser descrito como uma arquitetura de controlo em três camadas: a camada de interface com o utilizador (aplicação móvel), a camada de comunicação (Bluetooth HC-06) e a camada de execução (Arduino Mega + drivers + atuadores).

Na camada de interface, o utilizador interage com a aplicação móvel Arduino Bluetooth Controller, que converte cada ação do utilizador num carácter de comando e o transmite via Bluetooth para o módulo HC-06.

Na camada de comunicação, o módulo HC-06 recebe o sinal Bluetooth e retransmite o carácter ao Arduino Mega através de comunicação série assíncrona (UART), operando a 9600 baud. A comunicação é gerida pela biblioteca SoftwareSerial, que utiliza dois pinos digitais do Arduino (TX/RX) em vez dos pinos série hardware, evitando conflitos com a consola de depuração.

Na camada de execução, o Arduino Mega processa o carácter recebido na função processarComando(), determina a ação correspondente e atua sobre os periféricos: envia sinais PWM aos módulos L298N para controlo dos motores DC, envia sinais de posição/velocidade aos servos

MG996R para controlo da inclinação e ativa/desativa os atuadores lineares para elevação e extensão do braço.

4. PROBLEMAS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS

Durante o desenvolvimento do projeto surgiram vários desafios técnicos que obrigaram à alteração da estratégia inicialmente definida.

Numa primeira fase, o objetivo era controlar a máquina através de um comando da PS4, estabelecendo a comunicação com um módulo Bluetooth HC-06. No entanto, após alguma pesquisa e análise do funcionamento destes dispositivos, verificou-se que o protocolo de comunicação utilizado pelo comando da PS4 não era compatível com o módulo HC-06. Esta limitação impossibilitou a implementação da solução pretendida.

Como alternativa, foi testado um módulo ESP32, uma vez que este suporta comunicação Bluetooth mais avançada. Apesar das várias tentativas de configuração e programação, não foi possível obter um funcionamento estável do sistema dentro do tempo disponível. Perante esta dificuldade, decidiu-se abandonar esta abordagem e procurar uma solução diferente.

Numa segunda tentativa de implementar o controlo remoto, foi utilizado um USB Host Shield em conjunto com um comando de Xbox e o respetivo recetor (dongle) de 2,4 GHz, ligado à porta USB do módulo. Após diversas tentativas, foi possível estabelecer a ligação entre o comando e o recetor. No entanto, verificou-se que o USB Host Shield não conseguia interpretar corretamente os sinais enviados pelo comando, impossibilitando a leitura dos comandos necessários para controlar a máquina. Assim, esta solução também teve de ser descartada.

Outro problema encontrado esteve relacionado com a alimentação elétrica do sistema. Inicialmente, estava previsto utilizar duas pilhas para cada módulo L298N, responsáveis pela alimentação de dois motores e dos dois servos lineares. Contudo, durante os testes verificou-se que essa configuração não fornecia tensão e corrente suficientes para garantir o funcionamento estável dos componentes. Como solução, foi aumentada a alimentação para três pilhas por cada módulo L298N, permitindo um desempenho mais fiável e eliminando as falhas observadas durante o funcionamento.

5. CONCLUSÃO

O projeto foi concluído com sucesso, tendo sido atingidos os principais objetivos definidos na fase de introdução. O protótipo da miniatura robótica da Manitou MT 928-4 encontra-se funcional, incorporando todos os sistemas essenciais: chassis em alumínio com tração nas quatro rodas assegurada por quatro motores DC controlados por três módulos L298N, lança telescópica com movimento de elevação e descida através de atuadores lineares, inclinação do garfo controlada por servos MG996R e sistema de controlo remoto via Bluetooth (módulo HC-06), operado através de uma aplicação móvel. Adicionalmente, foram projetadas e impressas em 3D peças estruturais de raiz, nomeadamente o braço telescópico e o suporte do servo, que conferem ao protótipo características únicas e personalizadas.

O projeto cumpre os objetivos definidos na introdução. A miniatura reproduz as funções principais da máquina real, incluindo o deslocamento para a frente, para trás e em curvas, a elevação e descida do garfo e a inclinação do mesmo, possibilitando a manipulação de pequenos objetos. O sistema de controlo remoto sem fios permite operar o protótipo a distância em tempo real. Desta forma, o protótipo constitui uma plataforma funcional e educativa que demonstra, em escala reduzida, o comportamento de uma máquina industrial real.

Em termos de trabalho futuro, existem diversas funcionalidades que poderiam enriquecer o projeto. A principal melhoria a implementar seria a resolução da leitura de sinais do comando Xbox através do USB Host Shield, permitindo um controlo mais intuitivo e semelhante ao de um videojogo. Para além disso, seria relevante desenvolver uma aplicação móvel dedicada ao projeto, com uma interface personalizada e mapeamento de botões otimizado para os movimentos específicos da miniatura. A longo prazo, a integração de sensores de distância para evitar colisões, a adição inclusão de uma câmara para controlo em primeira pessoa e a construção de uma cabine completa em 3D para aumentar o realismo do protótipo constituem evoluções naturais e ambicionadas para o projeto.

A prestação ao longo do desenvolvimento do projeto é avaliada de forma positiva. Apesar das dificuldades encontradas, nomeadamente as três abordagens falhadas para o sistema de controlo remoto (comando PS4 com HC-06, módulo ESP32 e USB Host Shield com dongle Xbox), a capacidade de adaptação e de encontrar soluções alternativas revelou-se determinante para a conclusão do projeto. O percurso permitiu desenvolver competências sólidas nas áreas de eletrónica, programação em C++, modelação 3D, impressão 3D e comunicação Bluetooth, consolidando conhecimentos adquiridos ao longo do curso e demonstrando a capacidade de integrar diferentes disciplinas num projeto técnico complexo e autónomo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arduino. (s.d.). Arduino Mega 2560 Rev3 — documentação oficial.
<https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560>
- Bambu Lab. (s.d.). Bambu Lab P1S — especificações técnicas. <https://bambulab.com/en/p1/p1s>
- Bambu Studio. (s.d.). Bambu Studio — software de fatiamento.
<https://bambulab.com/en/download/studio>
- EQAVET. (s.d.). Selo de conformidade EQAVET — garantia de qualidade na formação profissional.
<https://www.eqavet.eu>
- Ferreira, C. (2022, setembro 29). Tecnologia trouxe novos modelos de aprendizagem para escolas públicas e privadas. Sapo TEK.
<https://tek.sapo.pt/noticias/computadores/artigos/tecnologia-trouxe-novos-modelos-de-aprendizagem-para-escolas-publicas-e-privadas>
- Flashforge. (s.d.). Flashforge Adventurer 5M — especificações técnicas.
<https://www.flashforge.com/product-detail/flashforge-adventurer-5m-3d-printer>
- Jesus, C. [carlascjesus]. (2021, setembro 2). Legendas com numeração automática [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=c82WgAy_ICo
- Jesus, C. (2013, julho 4). Microsoft Word 2010: formatar textos longos. Issuu.
https://issuu.com/carlascjesus/docs/word_-_formatar_textos_longos_12355b01a8fa7a
- Manitou. (s.d.). MT 928-4 — especificações técnicas da telehandler real.
<https://www.manitou.com/pt-PT/maquinas/telescopicas/mt-928-4>
- Orca Slicer. (s.d.). Orca Slicer — software de fatiamento open-source.
<https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer>
- STMicroelectronics. (2000). L298 — dual full-bridge driver [Datasheet].
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- Tinkercad. (s.d.). Tinkercad — plataforma de modelação 3D online. <https://www.tinkercad.com>
- Tower Pro. (s.d.). MG996R — high torque servo motor [Datasheet].
https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf
- Waveshare. (s.d.). ESP32-C6-DevKit-NX — documentação técnica.
<https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-C6-DEV-KIT-N8>
- Wayinno. (s.d.). HC-06 Bluetooth module — datasheet e manual de configuração.
<https://www.electronicaestudio.com/docs/istd016A.pdf>

NOME COMPLETO: FRANCISCO LUÍS HENRIQUES JÚNIOR

N.º DE PROCESSO:100466

CICLO DE ESTUDOS: ENSINO SECUNDÁRIO

TELEMÓVEL:928031169

E-MAIL:FRANCISCOLHJUNIOR@GMAIL.COM
